



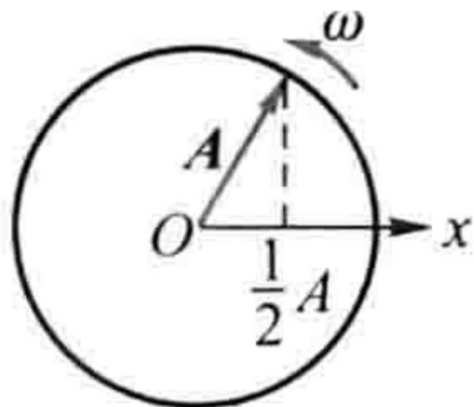
東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

简谐振动检测题

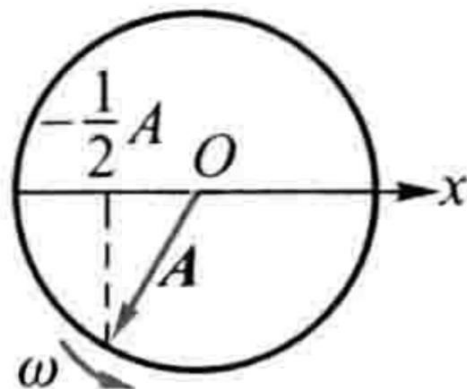
2020年11月27日



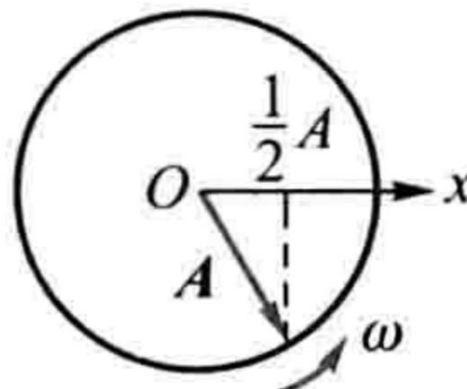
1. 一个质点作简谐振动,振幅为 A 。在起始时刻质点的位移为 $-A/2$,且向 x 轴正方向运动,则代表此简谐振动的旋转矢量为



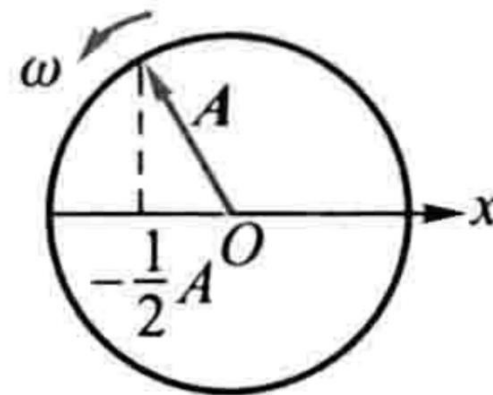
A



B



C



D

提交

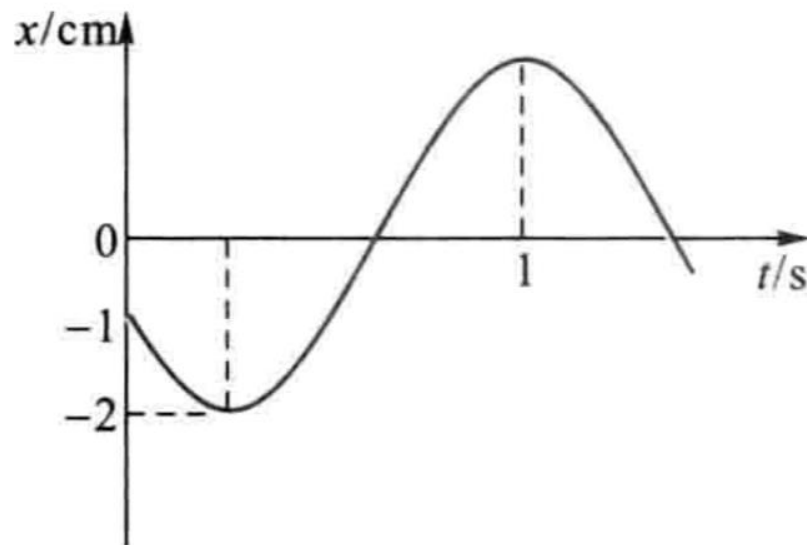
2. 已知某简谐振动的振动曲线如图所示, 则此简谐振动的运动方程(x 的单位为cm, t 的单位为s)为

A $x = 2\cos\left(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$

B $x = 2\cos\left(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$

C $x = 2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$

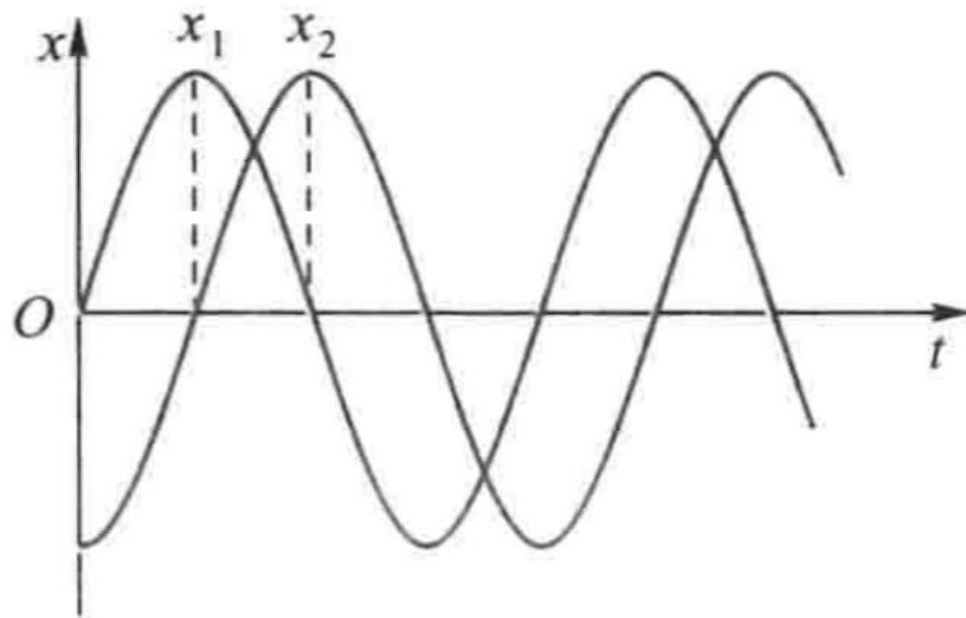
D $x = 2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$



提交

3. 两个同周期简谐振动曲线如图所示, x_1 的相位比 x_2 的相位

- ☐ A 落后 $\pi/2$
- ☒ B 超前 $\pi/2$
- ☐ C 落后 π
- ☐ D 超前 π



提交

4. 一质点作简谐振动,周期为 T . 当由平衡位置向 x 轴正方向运动时,从 $1/2$ 最大位移处运动到最大位移处这段路程所需要的时间为

- ☐ A $T/12$
- ☐ B $T/8$
- ☒ C $T/6$
- ☐ D $T/4$

提交

5. 一作简谐运动的小球，在某时刻其速度的振动相位为 $\pi/3$ ，则此时其位移的振动相位为 ()

A $-2\pi/3$

B $-\pi/6$

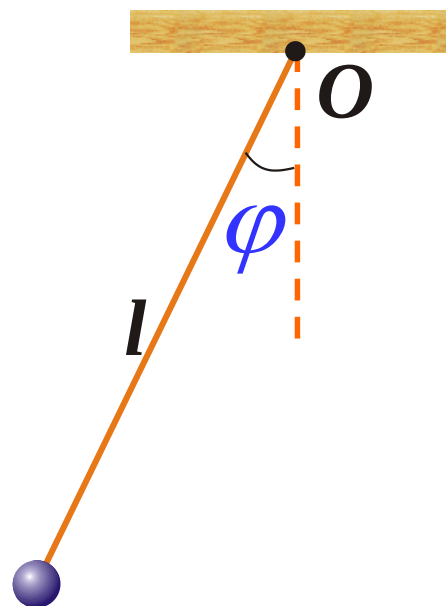
C $\pi/3$

D $5\pi/6$

提交

6. 把一个单摆从其平衡位置拉开，使悬线与竖直方向成一小角度 φ ，然后从静止释放任其摆动。若以逆时针为摆动正方向，从放手时开始计时，则该单摆振动的初相为

- ☐ A 0
- ☐ B $\pi/2$
- ☒ C π
- ☐ D φ



提交

振动

7. 当质点以频率 ν 做简谐运动时，它的动能的变化频率为（ ）

A $\frac{\nu}{2}$

B ν

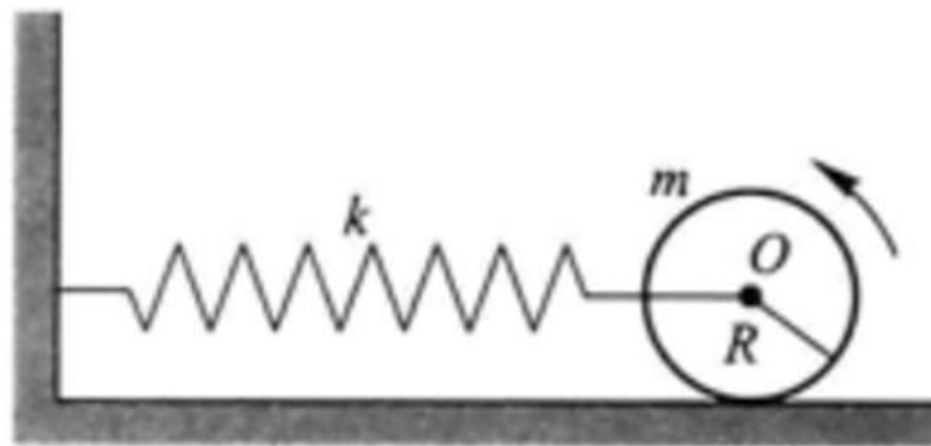
C 2ν

D 4ν

提交

8. 如图所示，将质量为 m 、半径为 R ，质量均匀分布的圆柱体中心系于一水平的轻弹簧上(倔强系数为 k)，在水平面上作无滑动滚动。可以证明将圆柱体从平衡位置向右拉开微小距离后释放。圆柱体将在平衡位置附近作简谐振动，其振动频率为 ()

- ☒ A $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{k}{6m}}$
- ☐ B $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{6m}{k}}$
- ☐ C $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{6k}{m}}$
- ☐ D $\frac{1}{\pi} \sqrt{\frac{3k}{2m}}$



提交

9. 一弹簧振子作简谐运动，其振幅为A，弹簧的劲度系数为k。

当振子从位移为A/2运动到-A/3的过程中，弹力所做过功为 （ ）

☐ A $-\frac{13}{72}kA^2$

☐ B $-\frac{5}{72}kA^2$

☒ C $\frac{5}{72}kA^2$

☐ D $\frac{13}{72}kA^2$

提交

10. 图中所画的是两个简谐振动的曲线，若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相位为 ()

A

0

B

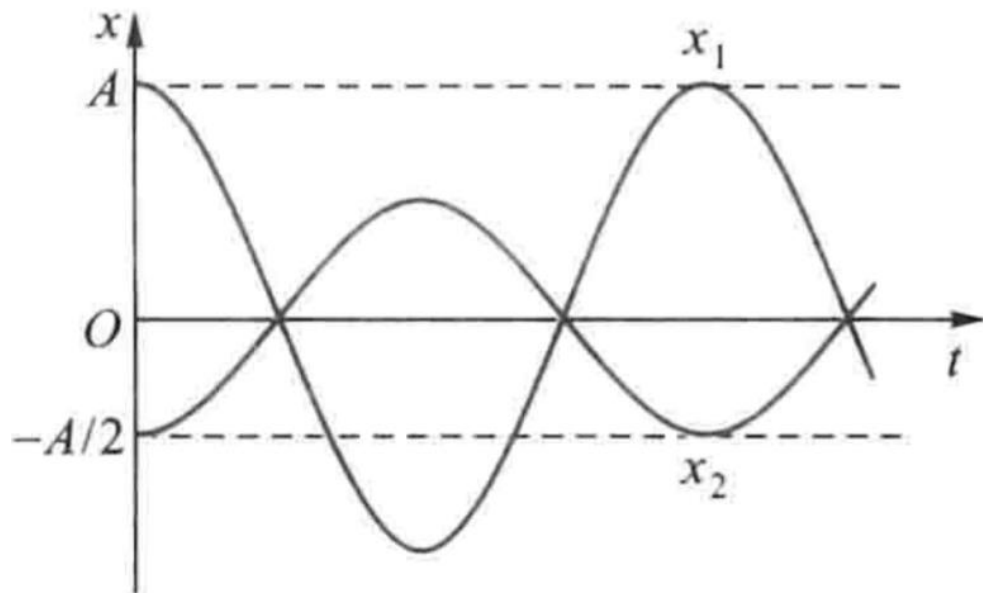
$\frac{1}{2}\pi$

C

π

D

$\frac{3}{2}\pi$



提交

振动

11.一弹簧振子作简谐运动，当其位移大小为振幅的一半时，其动能为总能量的（ ）

- ☐ A $\frac{1}{2}$
☐ B $\frac{1}{\sqrt{2}}$
☐ C $\frac{\sqrt{3}}{2}$
☐ D $\frac{1}{4}$
☒ E $\frac{3}{4}$

提交